

AMALIY MASHG'ULOT № 6.

Cisco marshrutizatsiyalarining buyruqlar interfeysi bilan ishlash va dastlabki konfiguratsiyani sozlash. Cisco Packet Tracer da VLANni loyihalash va qurish.

Ishning maqsadi:

Ushbu amaliy mashg'ulotda quyidagilar uchun mo'ljallangan:

- Cisco firmasining kommutatoridagi VLAN tarmoqni CPT dasturida sozlashni o'rganish.
- CPT muhitida CISCO uskunalarida VLAN Trunking Protocol (VTP) ni sozlash ko'nikmalarini olish
- Cisco routerlarining asosiy parametrlarini va Cisco ning 2-darajali kommutatorlarini o'rganish.

Qisqa nazariy ma'lumotlar:

VLAN (Virtual Local Area Network) – umumiy talablar to'plamiga ega bo'lgan xostlar guruhidan lokal kompyuter tarmog'i hisoblanadi. VLAN xostlarga o'zaro guruhlashishga va ajralishga imkon beradi. Bitta VLAN chegaralaridagi qurilmalar aloqa qilishi mumkin, turli VLANlarda bo'lgan tugunlar esabir-birlari uchun ko'rinmaydi. Quyida VLANning afzalliklari keltirilgan:

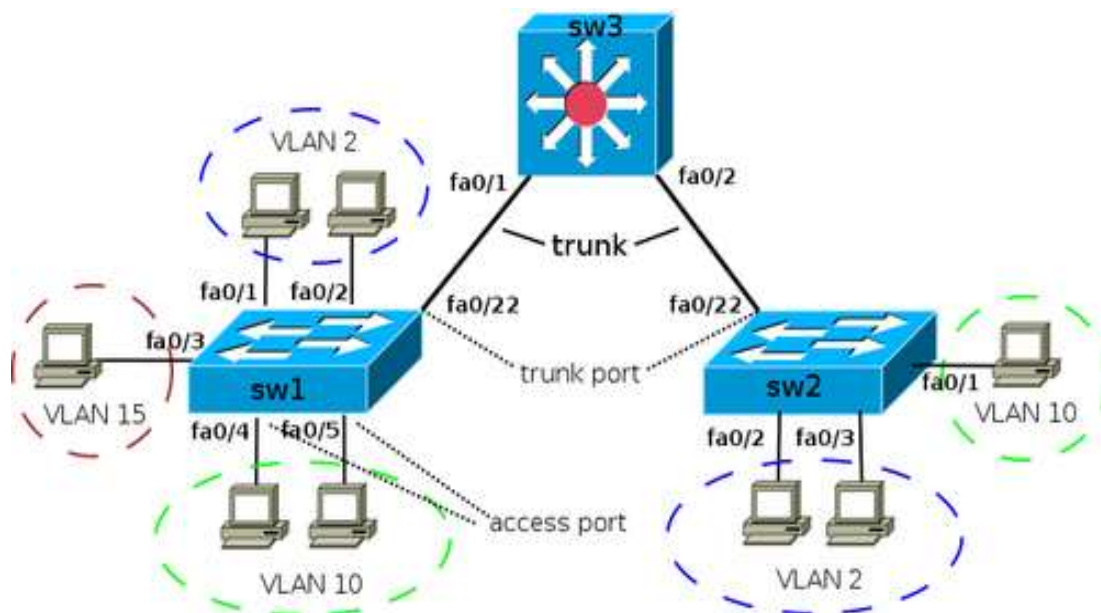
- qurilmalarni guruhlariga tez moslashvchan ajratish. Bitta VLANga bitta nimtarmoq mos keladi. Turli VLANlarda bo'lgan qurilmalar turli nimtarmoqlarda bo'ladi. Lekin shu bilan bir vaqtda VLAN qurilmaning joylashish o'rniga bog'lanmagan va shuning uchun bir-birlaridan masofada joylashgan qurilmalar baribir joylashish o'rnidan qat'iy nazar bitta VLANda bo'lishi mumkin.

- tarmoqda keng tarqatiladigan trafikni kamaytirish. Har bir VLAN bu alohida keng tarqatishli domen hisoblanadi. Masalan, kommutator bu OSI modeli 2-darajasining qurilmasi hisoblanadi. Kommutatordagi barcha portlar faqat bitta VLAN bilan bitta keng tarqatishli domenda bo'ladi. Kommutatorda qo'shimcha VLANlarni hosil qilish kommutatorni bir necha keng tarqatishli domenlarga bo'lishni bildiradi. Agar o'sha bir VLAN turli kommutatorlarda sozlangan bo'lsa, u holda turli kommutatorlarning portlari bitta keng tarqatishli domenni hosil qiladi.

- tarmoqning boshqariluvchanligi va xavfsizligini oshirish. Tarmoq VLANlarga bo'linganda xavfsizlik siyosatlari va qoidalarining qo'llanilishi masalasi soddalashadi. VLAN bilan xavfsizlik siyosatlarini alohida qurilmaga emas, balki butun nimtarmoqlarga qo'llash mumkin. Bundan tashqari, bitta VLANdan boshqa VLANga o'tish 3-daraja qurilmasi orqali o'tishni ko'zda tutadi, unda bitta VLANdan boshqa VLANga o'tishga ruxsat etadigan yoki ta'qiqlaydigan siyosatlar qo'llanadiyu

VLANlar kommutatorlar, marshrutizatorlar, boshqa tarmoq qurilmalari va xostlarda sozlanishi mumkin. Lekin VLANni tushuntirish uchun kommutatorlar eng yaxshi to'g'ri keladi (6.1- rasm).

Kommutator bu 2-daraja qurilmasi va dastlab kommutatorning barcha portlari 1- VLANda va demak bitta keng tarqatishli domenda bo'ladi.



6.1-rasm. Cisco kommutatorlaridagi VLAN li tarmoq

Cisco atamaları quyidagicha:

- access port – bitta VLANga tegishli bo‘lgan va teglanmagan trafikni uzatadigan
- trunk port – bir yoki bir necha VLANlarning teglangan trafigin uzatadigan port.

Access portlarni sozlash quyidagicha.

VLANda kommutator 1- va 2- portlarining vazifalari quyidagicha:

```
sw1(config)# interface range fa0/1 - 2
```

```
sw1(config-if)# switchport mode access
```

```
sw1(config-if)# switchport access vlan 2
```

fa0/4 do fa0/5 v vlan 10:

```
sw1(config)# interface range fa0/4 - 5
```

```
sw1(config-if-range)# switchport mode access
```

```
sw1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

2.2. VLAN Trunking Protocol (VTP) — tarmoq qurilmalarida Vlanlarni yaratish, o‘chirish va qayta nomlash uchun mo‘ljallangan Cisco Systems kompaniyasining mulkiy protokoli. Vlanedagi qaysi port haqida ma’lumotni uzatish mumkin emas.

VTP switch ikki operatsion usullari bor:

1. Server

Ushbu rejimda siz yangilarini yaratishingiz va mavjud VLAN larga o‘zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Switch VLAN lar bazasini yangilaydi va vlan faylida Flash xotirasidagi Sozlamalar ma’lumotlarini saqlaydi. (dat formatda) Server rejimida va mijozlarda ishlaydigan boshqa kommutatorlardan xabarlarini ishlab chiqaradi va uzatadi.

2. Client

Ushbu rejimdagi kommutator VLAN boshqa kommutatorlardan olingan ma’lumotlarni uzatadi va VTP yangilanishlarini olishda VLAN bazasini sinxronlashtiradi. Sozlamalar bunday qurilmaning buyruq satri orqali o‘zgartirilishi mumkin emas.

3. Transparent

Ushbu rejimda kommutator VTP ma'lumotlarini o'z bazasini sinxronlashtirmasdan va o'z yangilanishlarini yaratmasdan boshqa ishtirokchilarga o'tkazadi. VLAN sozlamalari faqat mahalliy kommutator uchun o'zgartirilishi mumkin.

VTP-da uchta xabar turi mavjud:

1. **Advertisement requests**

Summary Advertisement Alert uchun mijozdan serverga so'rov taqdim etadi

2. **Summary advertisements**

Ushbu standart xabar server har 5 daqiqada yoki konfiguratsiyani o'zgartirgandan so'ng darhol yuboradi.

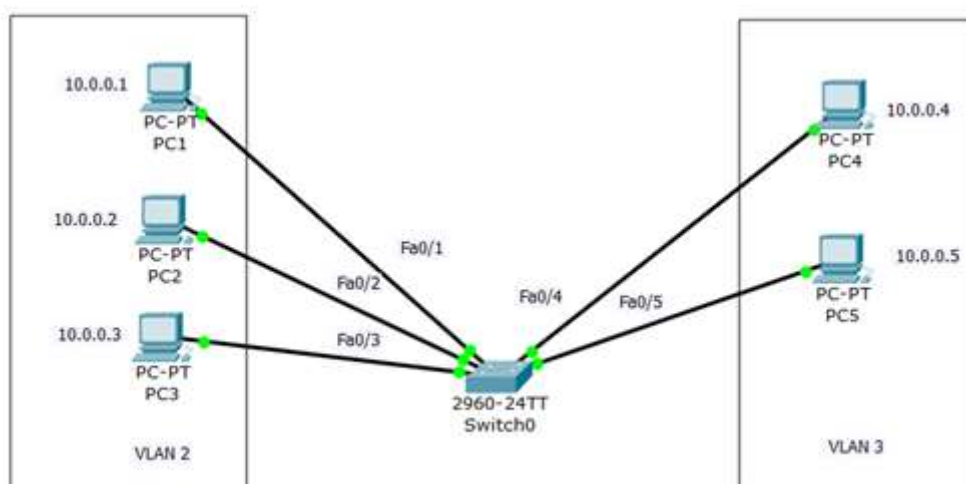
3. **Subset advertisements**

VLAN konfiguratsiyasini o'zgartirgandan so'ng, shuningdek, ogohlantirish so'rovidan keyin darhol yuboriladi.

Shuni aytib o'tish joizki, yangi VLAN haqida ma'lumot olgan VTP switch, uni faqat katta reviziya raqami bilan switchdan kelgan bo'lsa, uni konfiguratsiyaga kiritadi.

Topshiriq

Bu laboratoriya ishida topshiriq variantiga muvofiq (6.1-jadval) VLAN tarmoqni yaratish zarur, unga miol bo'lib 4.2-rasmda keltirilgan topologiya xizmat qilishi mumkin.



6.2- rasm. Bitta kommutatorli tarmoq sxemasi

Bu ishda vazifa 2 ta mustaqil kompyuterlar guruhlarini yaratish hisoblanadi. PK1-PK3 kompyuterlar bir-birlariga mumkin bo'lishi, PK4 va PK5 kompyuterlar esa mustaqil guruh bo'lishi kerak.

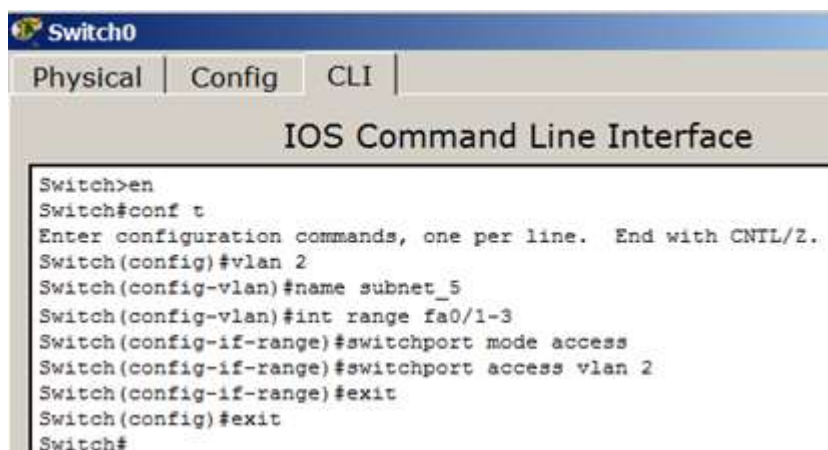
Kommutatorni sozlash

Dastlab 2- VLANni shakllantiramiz. Kommutator bo'yicha sichqonaning chapki tugmasini ikki marta bosing. Ochilgan oynada CLI qo'yilmasiga o'ting. Siz konsollar oynasini ko'rasiz. Komandalarni kiritish uchun Enter tugmasini bosing. Enable komandasini bajarish bilan imtiyozli rejimga o'tamiz:

Switch>en

Yashirish bo'yicha barcha PKlar 1- VLANga birlashtirildi. Biz rejalashtirgan tarmoqni yig'ish uchun kommutatorda yana ikkita VLANlarni (2 va 3) bajaramiz. Buning uchun imtiyozli rejimda konfiguratsiyalash rejimiga o'tish uchun quyidagi komandani bajaring:

Switch#conf t



```
Switch0
Physical | Config | CLI |
IOS Command Line Interface

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name subnet_5
Switch(config-vlan)#int range fa0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

6.3- rasm. VLAN2ni shakllantirish uchun komandalar listingi

Endi VLAN 2 komandasini kiritamiz. Bu komanda bilan siz kommutatorda 2 raqamli VLANni yaratasisiz. Switch (config)# kiritish ko'rsatkichi Switch (config-vlan)# ko'rsatkichga almashtiriladi, bu siz butun kommutatorni emas, balki faqat bitta VLANni, bu holda 2 raqamli VLANni konfiguratsiyalashingizni bildiradi (6.3- rasm).

VLAN2 komandasi orqali, biz kommutatorda yangi 2 raqamli VLANni yaratamiz.

name subnet_5 komandasi 2 raqamli virtual tarmoq subnet_5 nomini tayinlaydi. interface range fast Ethernet 0/1-3 komandasini bajarish bilan biz kommutatorning fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/2 va fastEthernet 0/3 interfeyslarini konfiguratsiyalashga o'tamiz. Bu komandadagi range so'zi biz bitt port emas, balki portlar diapazonini konfiguratsiyalashimizni bildiradi.

switch port mode access komandasi kommutatorning tanlangan portini ulanish porti (access port) sifatida konfiguratsiyalaydi. switch port access vlan 2 komandasi bu port 2 raqamli VLAN uchun port ekanligini ko'rsatadi.

exit komandasini ikki marta bosish bilan konfiguratsiyalash rejimidan chiqing va **sh vl br** komandasini bajarish bilan konfiguratsiyalash natijasini ko'rib chiqing (6.3- rasm). Ko'rib turibmizki, kommutatorda 2 raqamli va subnet_5 nomli VLAN paydo bo'ldi, uning ulanish portlari fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/2 va fastEthernet 0/3 hisoblanadi.

sh vl br komandasi kommutatordagi mavjud VLANlar haqidagi ma'lumotlarni chiqaradi. Komandaning bajarilishi natijasida ekranda **VLAN nomerlari** (birinchi ustun), **VLAN nomi** (ikkinchi ustun), **VLANning holati** (u ishlayotdi yoki yo'q, uchinchi ustun), bu VLANga tegishli bo'lgan **portlarning holati** paydo bo'ladi.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name subnet_6
Switch(config-vlan)#int range fa0/4-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#sh vl br
VLAN Name                Status    Ports
-----
1      default                active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/9
Fa0/13
Fa0/17
Fa0/21
Gig0/1
2      subnet_5                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
3      subnet_6                active    Fa0/4, Fa0/5
1002   fddi-default             active
1003   token-ring-default       active
1004   fddinet-default          active
1005   trnet-default            active
Switch#

```

6.4-rasm. Natija - kommutatorda VLAN2 va VLAN3 tarmoqlarni sozlash

Keyin o'xshash tarzda **subnet_6** nomli **VLAN 3** yaratiladi va uning ulanish portlari etib fastEthernet 0/4 va fastEthernet 0/5 interfeyslarni tayinlaymiz. Natija 6.4-rasmda keltirilgan.

Ish natijalarini tekshirish

Tarmoq sozlangn va uni testlash kerak. Agar o'z VLAN chegaralarida kompyuterlar mumkin bo'lsa, turli VLANlardan kompyuterlar mumkin bo'lmasa, natija ijobiy hisoblanadi (6.5-rasm).

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 10.0.0.3

Pinging 10.0.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.0.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 10.0.0.4

Pinging 10.0.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

6.5-rasm. PC3 va PC4larga PC1dan ping

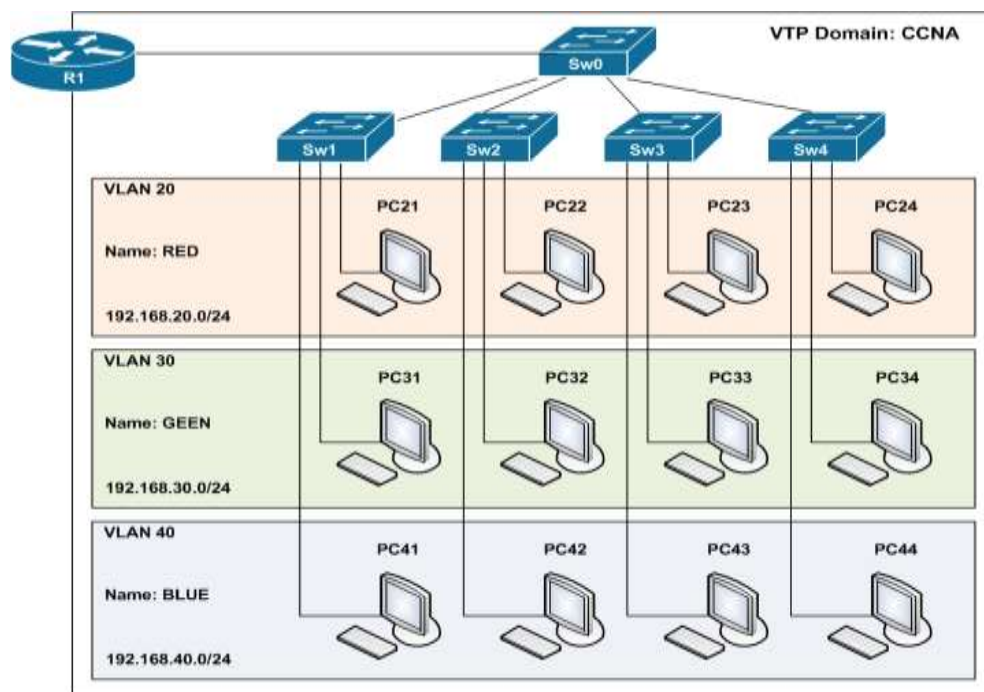
Bizda barcha beshta kompyuterlar bitta 10.0.0.0/8 tarmoqda, lekin turli virtual tarmoqlarda joylashgan.

6.1-jadval. Topshiriq

Portlar	VLAN lar soni	Tarmoq qurilmalari
access	3	8 kompyuterlar, 1 kommutator

Ushbu amaliy mashg'ulot ishida quyidagilarni bajarish kerak:

1. 3.5 Shakl bo'yicha tarmoq qurish.
2. VTP asosiy parametrlarini sozlash
3. VLANlarni qo'shish
4. Portlarning VLANlarga tegishlilikini aniqlash
5. Trunk larni aniqlash
6. VLAN-lar orasidagi marshrutni sozlash



6.6-rasm. Tarmoq qurilishi

VTP-domen kommutatorini sozlash

Avvalo, VTP asosiy parametrlarini sozlash va VLANlarni qo'shish kerak. Keyin portlarning VLANga tegishlilikini aniqlang va trunk ni aniqlang. So'ng, VLANlar o'rtasida yo'l-yo'riq o'rnatish kerak.

Sw0 kommutatorini sozlash

Sw0>enable

Sw0#configure terminal

1. VTP asosiy parametrlarini sozlash

Sw0(config)#vtp mode server

Sw0(config)#vtp domain CCNA

Sw0(config)#vtp password 12345

Sw0(config)#vtp version 2

2. VLAN larni qo'shish

Sw0(config)#vlan 20

Sw0(config-vlan)#name RED

Sw0(config-vlan)#exit

Sw0(config)#vlan 30

Sw0(config-vlan)#name GREEN

Sw0(config-vlan)#exit

Sw0(config)#vlan 40

Sw0(config-vlan)#name BLUE

Sw0(config-vlan)#exit

3. Trunk larni aniqlash

Sw0(config)#interface range FastEthernet 0/1-5

Sw0(config-if-range)#switchport mode trunk

Sw0(config-if-range)#end

Sw0#copy run start

Sw1 kommutatorni sozlash

Sw1>enable

Sw1#configure terminal

1. VTP asosiy parametrlarini sozlash

Sw1(config)#vtp mode client

Sw0(config)#vtp domain CCNA

Sw0(config)#vtp password 12345

2. Portlarning VLAN larga tegishliligini aniqlash

Sw1(config)#interface FastEthernet 0/2

Sw1(config-if)#switchport mode access

Sw1(config-if)#switchport access vlan 20

Sw1(config-if)#exit

Sw1(config)#interface FastEthernet 0/3

Sw1(config-if)#switchport mode access

Sw1(config-if)#switchport access vlan 30

Sw1(config-if)#exit

Sw1(config)#interface FastEthernet 0/4

Sw1(config-if)#switchport mode access

Sw1(config-if)#switchport access vlan 40

Sw1(config-if)#exit

3. Trunklarni aniqlash

Sw1(config)#interface FastEthernet 0/1

Sw1(config-if)#switchport mode trunk

Sw1(config-if)#end

Sw1#copy run start

Sw2 kommutatorni sozlash

Sw2>enable

Sw2#configure terminal

1. VTP asosiy parametrlarini sozlash

Sw2(config)#vtp mode client

Sw0(config)#vtp domain CCNA

Sw0(config)#vtp password 12345

2. Portlarning VLAN larga tegishliligini aniqlash

Sw2(config)#interface FastEthernet 0/2

Sw2(config-if)#switchport mode access

Sw2(config-if)#switchport access vlan 20

Sw2(config-if)#exit

Sw2(config)#interface FastEthernet 0/3

Sw2(config-if)#switchport mode access

Sw2(config-if)#switchport access vlan 30

Sw2(config-if)#exit

Sw2(config)#interface FastEthernet 0/4

Sw2(config-if)#switchport mode access

Sw2(config-if)#switchport access vlan 40

Sw2(config-if)#exit

3. Trunklari aniqlash

Sw2(config)#interface FastEthernet 0/1

Sw2(config-if)#switchport mode trunk

Sw2(config-if)#end

Sw2#copy run start

Sw3 kommutatorni sozlash

Sw3>enable

Sw3#configure terminal

1. VTP asosiy parametrlarini sozlash

Sw3(config)#vtp mode client

Sw0(config)#vtp domain CCNA

Sw0(config)#vtp password 12345

2. Portlarning VLAN larga tegishliligini aniqlash

Sw3(config)#interface FastEthernet 0/2

Sw3(config-if)#switchport mode access

Sw3(config-if)#switchport access vlan 20

Sw3(config-if)#exit

Sw3(config)#interface FastEthernet 0/3

Sw3(config-if)#switchport mode access

Sw3(config-if)#switchport access vlan 30

Sw3(config-if)#exit

Sw3(config)#interface FastEthernet 0/4

Sw3(config-if)#switchport mode access

Sw3(config-if)#switchport access vlan 40

Sw3(config-if)#exit

3. Trunklarni anoiqlash

Sw3(config)#interface FastEthernet 0/1

Sw3(config-if)#switchport mode trunk

Sw3(config-if)#end

Sw2#copy run start

Sw4 kommutatorni sozlash

Sw3>enable

Sw3#configure terminal

1. VTP asosiy parametrlarini sozlash

Sw3(config)#vtp mode client

Sw0(config)#vtp domain CCNA

Sw0(config)#vtp password 12345

2. Portlarning VLAN larga tegishliligini aniqlash

Sw4(config)#interface FastEthernet 0/2

Sw4(config-if)#switchport mode access

Sw4(config-if)#switchport access vlan 20

Sw4(config-if)#exit

Sw4(config)#interface FastEthernet 0/3

Sw4(config-if)#switchport mode access

Sw4(config-if)#switchport access vlan 30

Sw4(config-if)#exit

Sw4(config)#interface FastEthernet 0/4

Sw4(config-if)#switchport mode access

Sw4(config-if)#switchport access vlan 40

Sw4(config-if)#exit

3.Trunklarni aniqlash

Sw4(config)#interface FastEthernet 0/1

Sw4(config-if)#switchport mode trunk

Sw4(config-if)#end

Sw4#copy run start

R1 marshrutizatorni sozlash

1. Vlan lar orasida marshrutizatsiyani sozlash

R1>enableRouter#configure terminal

R1(config)#interface FastEthernet 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface FastEthernet 0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface FastEthernet 0/0.30

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R1(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface FastEthernet 0/0.40

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40

R1(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#end

R1#copy run start

2. VTP diagnostikasi

R1#show vtp status

R1#show vlan

R1#show interfaces trunk

Amaliy mashg'ulot jarayonini tekshirish

PC21da quyidagilarni bajaring:

ping 192.168.20.1 - default gw

ping 192.168.20.22 - PC22

ping 192.168.20.23 - PC23

ping 192.168.20.24 - PC24

ping 192.168.30.31 - PC31

ping 192.168.30.32 - PC32

ping 192.168.30.33 - PC33

ping 192.168.40.41 - PC41

ping 192.168.40.42 - PC42

ping 192.168.40.43 - PC43

ping 192.168.40.44 - PC44

Topshiriq: Topshiriq bajarish tartibi yuqorida ko'rsatilgan. Amaliy mashg'ulot topshiriq variantlari quyida berilgan.

6.2-jadval. Amaliy mashg'ulotni bajarish bo'yicha variantlar

Variant	Portlar	VLAN lar soni	Tarmoq qurilmalari
1	access	3	8 kompyuterlar, 1 kommutator
2	Access	4	5 kompyuterlar, 1 kommutator
3	Access	3	6 kompyuterlar, 1 kommutator
4	Access	4	7 kompyuterlar, 1 kommutator
5	Access	3	8 kompyuterlar, 1 kommutator
6	Access	4	5 kompyuterlar, 1 kommutator
7	Access	3	6 kompyuterlar, 1 kommutator
8	Access	4	7 kompyuterlar, 1 kommutator
9	Access	3	6 kompyuterlar, 1 kommutator
10	Access	4	5 kompyuterlar, 1 kommutator
11	Access	3	4 kompyuterlar, 1 kommutator
12	Access	4	6 kompyuterlar, 1 kommutator
13	Access	3	7 kompyuterlar, 1 kommutator
14	Access, trunk	2	8 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
15	Access, trunk	3	7 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
16	Access, trunk	2	5 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
17	Access, trunk	3	5 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
18	Access, trunk	2	6 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
19	Access, trunk	3	5 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
20	Access, trunk	2	4 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
21	Access, trunk	3	8 kompyuterlar, 2 kommutatorлар
22	Access, trunk	2	7 kompyuterlar, 2 kommutatorлар

23	Access, trunk	3	6 kompyuterlar, 2 kommutatorlar
24	Access, trunk	2	8 kompyuterlar, 2 kommutatorlar
25	Access, trunk	3	8 kompyuterlar, 2 kommutatorlar

Hisobot tarkibi:

Hisobotda quyidagilar keltirilishi lozim:

- Ishning nomi va maqsadi;
- 6.2 jadvalda berilgan topshiriqni bajaring;
- Ishni bajarilganligini ko'rsatuvchi "screen shot" lar;
- Ishning natijasi;
- Nazorat savollariga qisqacha javoblar.

Nazorat savollari:

1. VLANning ishlash prinsipini tavsiflang?
2. VLANning afzalliklarini sanab o'ting?
3. access va trunk portlarning farqlarini ayting?
4. VLANni sozlashda qaysi komandalar ishlatildi?
5. Ishning natijalarini tekshirish qanday tarzda amalga oshirildi?
6. VTP protokolining ishlash tamoyilini tavsiflang
7. VTP protokolining ishlash usullari qanday?
8. VTP protokolini sozlash uchun amallar ketma-ketligi qanday?
9. Ish natijalarini tekshirish qanday amalga oshiriladi?